1. 外模式/模式映像可以保证数据和应用程序之间的_____。

答案：逻辑独立性

解析：对每一个外模式，有一个外模式/模式映像，定义外模式与模式之间的对应关系，映像定义通常包含在各外模式的描述中，从而保证数据的逻辑独立性。

2. 模式/内模式映像可以保证数据和应用程序之间的_____。

答案：物理独立性

解析：当数据库的存储结构等内模式改变了，由数据库治理员对模式/内模式映象作相应改变，能够使模式维持不变，从而应用程序也没必要改变。保证了数据与程序的物理独立性，简称为数据物理独立性。

3. 在关系数据库中，表是三级模式结构中的（　）

A. 外模式　*B*. 模式　*C*. 存储模式　*D*. 内模式

答案：*B*

解析：模式亦称逻辑模式，是数据库中全体数据的逻辑结构和特性的描述，是所有用户的公共数据视图。在关系数据库中，模式对应基本表，内模式对应存储文件，外模式对应视图和部分基本表，元组对应表中的行，属性对应表中的列。

4. 要保证数据库的数据独立性，需要修改的是（　）。

A. 三层模式之间的两种映射　*B*. 模式与内模式

C. 模式与外模式　*D*. 三层模式

答案：*C*

解析：当数据库模式发生变化时，通过调整外模式/模式间的映像关系，使得应用程序不必随之修改，从而保证数据与应用程序间的逻辑独立性。

5. 在数据库技术中，*E* — *R*模型是一种（　）。

A. 概念数据模型　*B*. 结构数据模型

C. 物理数据模型　*D*. 逻辑数据模型

答案：*A*

解析：概念数据模型一种典型的表示方法：实体-联系方法，即*E* — *R*模型。

6. 数据的逻辑独立性是指（　）。

A. 内模式改变，模式不变
B. 模式改变，内模式不变

C. 模式改变，外模式和应用程序不变

D. 内模式改变，外模式和应用程序不变

答案：*C*

解析：数据独立性是指应用程序和数据结构之间相互独立，互不影响。数据的独立性是数据库系统的最基本的特征之一。

7. 描述数据库全体数据的全局逻辑结构和特性的是（　）。

A. 模式　*B*. 内模式

C. 外模式　*D*. 模式和外模式

答案：*A*

解析：模式是数据库模式结构的中间层，既不涉及数据的物理存储细节和硬件环境，也与具体的应用程序、所使用的应用开发工具及高级程序设计语言无关。

8. 三级模式存在两种映像，他们是（　）。

A. 模式与子模式间，模式与内模式间

B. 子模式与内模式间，外模式与内模式

C. 子模式与外模式间，模式与内模式间

D. 模式与子模式间，模式与内模式间

答案：*A*

解析：数据库管理系统在三级模式之间提供了两层映像：外模式/模式映像和模式/内模式映像，从而保证数据库系统中数据具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

1. 关系数据库管理系统应能实现的专门关系运算包括（　　）。

A. 排序、索引、统计

B. 选择、投影、连接

C. 关联、更新、排序

D. 显示、打印、制表

答案：*B*

解析：本题考查关系运算的知识。关系运算共可分为两大类，一类是传统的集合运算，如并、交、差和笛卡儿积；还有一类是专门的关系运算，其中包括选择、投影、连接和自然连接。连接运算是在关系中选择满足条件的元组；投影运算是在关系中指定某些属性所组成新的关系；连接运算是将两个关系拼接成一个新的关系，生成的新关系中包含满足条件的元组；自然连接是在等值连接的基础上去除重复的属性。本题明显属于关系中选择满足条件的元组，所以为选择操作。

2. 等值连接与自然连接的区别是什么？

答案：（1）自然连接一定是等值连接，但等值连接不一定是自然连接。

（2）等值连接要求相等的分量，不一定是公共属性；而自然连接要求相等的分量必须是公共属性。

（3）等值连接不把重复的属性除去；而自然连接要把重复的属性除去。

3. 关系 R 和 S 如下图所示，试计算 $R \div S$。

R

A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
a	b	h	k
b	d	e	f
b	d	d	I
c	k	c	d
c	k	e	f

S

C	D
c	d
e	f

答案：

A	B
a	b
c	k

解析：$R \div S$ 即，给定关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$，

其中 X、Y、Z 为属性组。R 中的 Y 与 S 中的 Y 可以有不同的属性名，但必须出自相同的域集。

R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$，

P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影。

4. 设有下列四个关系模式：

S（SNO，SNAME，CITY）

P（PNO，PNAME，COLOR，WEIGHT）

J（JNO，JNAME，CITY）

SPJ（SNO，PNO，JNO，QTY）

其中，供应商表 S 由供应商号（SNO）、供应商姓名（SNAME）、供应商所在城市（CITY）组成，记录各个供应商的情况；零件表 P 由零件号（PNO）、零件名称（PNAME）、零件颜色（COLOR）、零件重量（WEIGHT）组成，记录各种零件的情况；工程项目表 J 由项目号（JNO）、项目名（JNAME）、项目所在城市（CITY）组成，记录各个工程项目的情况；供应情况表 SPJ 由供应商号（SNO）、零件号（PNO）、项目号（JNO）、供应数量（QTY）组成，记录各供应商供应各种零件给各工程项目的数量。分别用关系代数完成下列查询：

1）求供应工程项目号为 $J1$ 工程零件的供应商号 SNO。

答案：$\prod_{SNO}(s_{JNO='J1'}(SPJ))$

2）求供应工程项目号为 $J1$ 工程零件号为 $P1$ 的供应商号 SNO。

答案：$\prod_{SNO}(s_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$

3）求供应工程项目号为 $J1$ 工程红色零件的供应商号 SNO。

答案：$\prod_{SNO}(s_{JNO='J1' \wedge COLOR='红'}(SPJ \infty P))$

4）求至少使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO。

答案：$\prod_{JNO}(SPJ) - \prod_{JNO}(s_{CITY='天津' \wedge COLOR='红'}(SPJ \infty P \infty S))$

5）求至少用了 $S1$ 供应商所供应的全部零件的工程号 JNO。

答案：$\prod_{JNO,PNO}(SPJ) \div \prod_{PNO}(s_{SNO='S1'}(SPJ))$

5. 现有如下关系模式：

雇员（员工姓名，居住城市，居住街道）

工作（员工姓名，公司名，工资）

公司（公司名，公司所在城市）

主管（员工姓名，主管姓名）

用关系代数完成下列查询：

1）找出所有在公司名为“*firstbank*”的公司工作的员工，显示员工姓名。

答案：$\prod$ 员工姓名（σ 公司名＝‘*firstbank*’（工作））

2）显示为“*firstbank*”公司工作的员工姓名和居住城市。

答案：$\prod$ 员工姓名，居住城市（σ 公司名＝‘*firstbank*’∞“firstbank”（雇员∞工作））

3）找出所有为“*firstbank*”公司工作且工资在1000元以上的员工，显示员工姓名和工资。

答案：$\prod$ 员工姓名，工资（σ 公司名＝‘*firstbank*’$\wedge$工资＞1000（工作））

4）找出每个员工工资都在1000元以上的公司，显示公司名。

答案：$\prod$ 公司名（工作）－$\prod$ 公司名（σ 工资＜1000（工作））

5）找出主管人员 *Smith* 领导的员工姓名及员工居住的城市。

答案：$\prod$ 员工姓名，居住城市（σ 主管姓名＝‘*Smith*’（雇员∞主管））

6. 设有3个关系：

S（S#，SNAME，AGE，SEX）

SC（S#，C#，CNAME）

C（C#，CNAME，TEACHER）

试用关系代数表达式表示下列查询语句：

1）检索 *LIU* 老师所授课程的课程号和课程名。

答案：$\prod_{C\#,\ CNAME}(s_{TEACHER='LIU'}(C))$

2）检索年龄大于23岁的男学生的学号和姓名。

答案：$\prod_{S\#,\ SNAME}(s_{AGE>'23' \wedge SEX='M'}(S))$

3）检索学号为 $S3$ 学生所学课程的课程名与任课教师名。

答案：$\prod_{CNAME,\ TEACHER}(s_{S\#='S3'}(SC \infty C))$

4）检索至少选修 *LIU* 老师所授课程中一门课的女学生姓名。

答案：

$\prod_{SNAME}(s_{SEX='F' \wedge TEACHER='LIU'}(S \infty SC \infty C))$

5）检索 *WANG* 同学不学的课程的课程名。

答案：$\prod_{C\#}(C) - \prod_{C\#}(s_{SNAME='WANG'}(S \infty SC))$

6）检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名。

答案：$\prod_{C\#,CNAME}(C \infty (\prod_{S\#,\ C\#}(SC) \div \prod_{S\#}(S)))$

7）检索选修课程包含 LIU 老师所授全部课程的学生学号。

答案：$\prod_{S\#,\ C\#}(SC) \div \prod_{C\#}(s_{TEACHER='LIU'}(C))$

1. 若要在基本表 S 中增加一列 CN(课程名)，可用（　）。

A. ADD TABLES (CN CHAR (8))

B. ADD TABLES ALTER (CN CHAR (8))

C. ALTER TABLES ADD (CN CHAR (8))

D. ALTER TABLES ADD(CN CHAR (8))

答案：*C*

解析：在表中增加一列的命令是

ALTER TABLES ADD (CNCHAR(8))。

2. 在基本 SQL 语言中，下列不能实现的是（　）。

A. 定义基本表　　*B*. 修改基本表

C. 查询和修改视图　　*D*. 并发控制

答案：*D*

解析：在基本 SQL 语言中，可以实现定义基本和修改基本表、查询和修改视图，不能进行并发控制。所以选项 *D* 为所选答案。

3. SQL 语句中，添加表属性的命令是（　）。

A. DELETE　　*B*. UPDATE

C. ALTER TABLE　　*D*. REMOVE

答案：*C*

解析：添加表属性即修改表的结构，

使用 ALTER TABLE ADD 即可。

4. 下题是一个创建表的代码，请根据上下语句及提示完成填空,其中学号(*Sid*)为主键，定长为8位，姓名为非空，性别需要约束只能输入男或者女，生日为日期类型

```
Create Table SoftStudent
(
Sid _____
Sname varchar(20) not null,
Ssex char(2) _____
Sbrithday _____
)
```

答案：1、char(12) primary key,

2、check(Ssex in ('男','女')),

3、datetime

解析：1空需要给出主键的类型和主键标识符，

2空约束只能输入男或者女，

3空为日期类型。

5. 删除数据库 company，需要执行的 T-SQL 语句是_____。

答案：DROP DATABASE company

解析：语法为 DROP 数据库/表名。

6. 根据员工人事表*employee*，完成如下题目。

列名	数据类型	是否为空	主外键约束	列含义
emp_no	char(5)	Not null	primary key	员工编号
emp_name	char(10)	Not null		员工姓名

sex	char(1)	Not null		性别
dept	char(4)	Not null		所属部门
title	char(6)	Not null		职称
date_hired	datetime	Not null		到职日
birthday	datetime	null		生日
salary	int	Not null		薪水
addr	char(50)	null		住址
Mod_date	datetime	Default(getdate())		操作者

（1）写出创建 employee 表的 T-SQL 语句。

（2）向 employee 表中插入一条记录数据（“0081”,’王华’,’男’,’技术’,’工程师’）。

（3）删除表 employee 中所有姓“陈”的员工数据。

答案：

（1）
```
CREATE TABLE employee
(emp_no CHAR(5) PRIMARY KEY,
 emp_name char(10)not null,
 sex char(1)not null,
 dept char(4) not null,
 title char(6) not null,
 Date_hired datetime not null,
 Birthday datetime,
 salaray int NOT NULL,
 add char(50),
 mod_datedatetime
DEAFALLT(getdate()));
```

(2)
```
INSERT INTO EMPLOYEE(emp_no,emp_name,
sex,dept,title) VALUES(“0081”,’王华’,’
男’,’技术’,’工程师’);
```

(3)
```
DELETE FROM eployee WHERE emp_name LIKE
“陈%”;
```

1.SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是（　）.

A. AGE IS NULL　　*B*. AGE IS NOT NULL

C. AGE = NULL　　*D*. NOT (AGE IS NULL)

答案：*C*

解析：与空值(NULL)有关的表达式中不能使用等号“=”。注意审题，本题是“涉及”空值的操作。

2.已知学生关系（学号，姓名，年龄，班级），检索班级为空值的学生姓名，其 SQL 查询语句中 WHERE 子句的表达式是 _____.

答案：班级 IS NULL

解析：要检索班级为空值的学生姓名，即班级的值 IS NULL。

3.设有学生选课关系 SC（学号，课程号，成绩），使用 SQL 语句检索每门课程的最高分.

答案：SELECT 课程号，MAX(成绩) FROM SC GROUP BY 课程号;

4.已知一个教学管理数据库 JXGL，包含以下三张数据表：学生表、课程表以及学生成绩表。它们的结构如下：

学生表(学号，姓名，性别，年龄，专业)；课程表(课程号，课程名)；学生成绩表(学号，课程号，成绩)；请按照要求写出相应的 SQL 语句：

(1)查询和苗舟同学同一个专业的学生信息(子查询)，按年龄降序；

(2)查询平均成绩大于70的学生学号，平均成绩.

答案：

(1) SELECT * FROM 学生表 WHERE 专业=(SELECT 专业 FROM 学生表 WHERE name='苗舟') ORDER BY age DESC;

(2)SELECT 学号，AVG(成绩) FROM 成绩表 GROUP BY 学号 HAVING AVG(成绩)>70;

5.现有关系数据库如下：

学生(学号,姓名,性别,专业、奖学金)；课程(课程号,名称,学分)；学习(学号,课程号,分数)；用 SQL 实现：

(1) 查询没有获得奖学金、同时至少有一门课程成绩在95分以上的学生信息,包括学号、姓名和专业；

(2)查询没有任何一门课程成绩在80分以下的所有学生的信息,包括学号、姓名和专业.

答案：

(1) SELECT DISTINCT 学生.学号,姓名,专业
FROM 学生,学习
WHERE (奖学金 IS NULL) AND (学生.学号=学习.学号) AND (分数>95);

(2) SELECT DISTINCT 学生.学号,姓名,专业
FROM 学生,学习
(SELECT DISTINCT 学号 FROM 学习 WHERE 分数<80));

6.数据库中有如下关系：

学生表 student(stuId,stuName,stuAge,stuSex)

课程表 Course(courseId,courseName,teacherId)

成绩表 Scores(stuId,courseId,score)

教师表 Teacher(teacherId,teacherName)

请完成以下查询：

查询所有学生的选课情况，输出学号，姓名，课程号，课程名.

答案：SELECT Scores.stuId,Scores.courseId,stuName,courseName
FROM Scores,Student,Course
where Scores.stuId=Student.stuId and Scores.courseId=Course.courseId;

1. 试述视图的作用.

答案：1）视图能够简化用户的操作

2）视图使用户能以多种角度看待同一数据

3）视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性

4）视图能够对机密数据提供安全保护

5）适当的利用视图可以更清晰的表达查询

2. 试述视图与基本表的区别和联系.

答案：

基本表是本身独立存在的表,在SQL中一个关系就对应一个表。

视图是从一个或几个基本表导出的表。视图本身不独立存储在数据库中,是一个虚表。即数据库中只存放视图的定义而不存放视图对应的数据,这些数据仍存放在导出视图的基本表中。视图在概念上与基本表等同,用户可以如同基本表那样使用视图,可以在视图上再定义视图。

3. 视图是一个“虚表”，我们可以基于（　　）来构造视图.

A. 基本表或视图　　*B*. 视图

C. 基本表　　*D*. 数据字典

答案：*A*

4. 对视图的一切操作最终要转换为对基本表的操作（　　）.

A. 正确　　*B*. 错误

答案：*A*

解析：视图，是从一个或几个基本表（或视图）导出的表，它与基本表不同，是一个虚表。数据库中只存放视图的定义,而不存放视图对应的数据,这些数据仍存放在原来的基本表中——所以,一旦基本表中的数据发生变化,从视图中查询出的数据也就随之改变了。从这种意义上看，视图只是一个窗口，透过它可以看到数据库中自己感兴趣的数据及其变化。

5. SQL中的视图提高了数据库系统的（　　）.

A. 完整性　　*B*. 并发控制

C. 隔离性　　*D*. 安全性

答案：*D*

解析：SQL中的视图提高了数据库系统的安全性。视图能够对机密数据提供安全保护。有了视图机制,就可以在设计数据库应用系统时,对不同的用户定义不同的视图,使机密数据不出现在不应看到这些数据的用户视图上,这样就由视图的机制自动提供了对机密数据的安全保护功能。

6. 视图是一个虚表，它是从一个或几个基本表中导出的表。在数据库中，只存放视图的_____，不存放与视图对应的数据.

答案：基本表

7. 设有一个顾客商品关系数据库，有三个基本表表结构如下：

商品表：Article(商品号，商品名，单价，库存量)

客户表：Customer(顾客号，顾客名，性别，年龄，电话)

订单表：OrderItem(顾客号，商品号，数量，购买价，日期)

创建一个名为S_VIEW视图，检索库存量低于Smin（临界库存）的商品信息.

答案：CREATE VIEW S_VIEW AS

SELECT Article.* FROM Article WHERE 库存量<Smin;

8. 设学生—社团数据库有三个基本表：

学生（学号，姓名，年龄，性别）;

社团（编号，名称，负责人，办公地点）;

参加（学号，编号，参加日期）;

其中:学生表的主码为学号;社团表的主码为编号;外码为负责人，被参照表为学生表，对应属性为学号;参加表的学号和编号为主码;学号为外码，其被参照表为职工表,对应属性为学号;编号为外码,其被参照表为社团表，对应属性为编号。

试用SQL语句表达：建立视图：社团负责人（社团编号，名称，负责人学号，负责人姓名，负责人性别）.

答案：

```
CREATE VIEW 社团负责人（社团编号，名称，负责人学号，负责人姓名，负责人性别）
AS
SELECT 社团.编号，名称，负责人，姓名，性别
    FROM 学生，社团，参加
    WHERE 学生.学号=参加.学号 AND 社团.编号=参加.编号;
```

1. 访问控制是防止对数据库进行非法访问的主要方法。

答案：正确

解析：访问控制是数据库安全至关重要的内容，可以理解为安全的基本机制。访问控制根据规定的安全策略和安全模式对合法用户进行访问授权，并防止未经授权用户以及合法授权。

2. SQL 语言中，用于授权的语句是_____。

参考答案：GRANT

3. 在 SQL 语言中，允许获得某种权限的用户把这种权限再转授给其他用户，可以在 GRANT 语句中指定_____子句。

答案：WITH GRANT OPTION

解析：WITH GRANT OPTION 的意思是：权限赋予/取消是关联的，如将 WITH GRANT OPTION 用于对象授权时，被授予的用户也可把此对象权限授予其他用户或角色，不同的是但管理员收回用 WITH GRANT OPTION 授权的用户对象权限时，权限会因传播而失效。

4. 用于实现数据存取安全性的 SQL 语句是（ ）

A. CREATE TABLE　　*B*. COMMIT

C. GRANT 和 REVOKE　　*D*. ROLLBACK

答案：*C*

解析：SQL 语言中实现数据存取的安全性措施主要是权限的控制，包括权限的授予和收回，即 GRANT 和 REVOKE。

5. “授权”和“撤权”是 DBS 采用的（ ）措施

A. 安全性　　*B*. 完整性

C. 并发控制　　*D*. 恢复控制

答案：*A*

解析：SQL 语言通过“授权”和“撤权”保证数据的安全性。

6. 设学生-社团数据库有三个基本表：

学生（学号，姓名，年龄，性别）；

社团（编号，名称，负责人，办公地点）；

参加（学号，编号，参加日期）

请用 SQL 来进行描述：

把对社会团体和参加两个表的数据查看、插入和删除数据的权力赋给用户李平，并允许他再将此权力授予其他用户。

答案：GRANT select,insert ,delete ON TABLE 社会团体,参加 TO 李平 WITH GRANT OPTION;

7. 试述实现数据库安全性控制的常用方法和技术。

答案：

1）用户标识和鉴别：该方法由系统提供一定的方式让用户标识自己的名字或身份。每次用户要求进入系统时，由系统进行核对，通过鉴定后才提供系统的使用权。

2）存取控制：通过用户权限定义和合法权检查确保只有合法权限的用户访问数据库，所有未被授权的人员无法存取数据。例如 CZ 级中的自主存取控制（DAC），B1 级中的强制存取控制（MAC）。

3）视图机制：为不同的用户定义视图，通过视图机制把要保密的数据对无权存取的用户。隐藏起来，从而自动地对数据提供一定程度的安全保护。

4）审计：建立审计日志，把用户对数据库的所有操作自动记录下来放入审计日志中，DBA 可以利用审计跟踪的信息，重现导致数据库现有状况的一系列事件，找出非法存取数据的人、时间和内容等。

5）数据加密：对存储和传输的数据进行加密处理，从而使得不知道解密算法的人无法获知数据的内容。

8. 请用 SQL 语言表述。

建立计算机系学生的视图，把对该视图的 SELECT 权限授于王平，把该视图上的所有操作权限授于张明。

答案：

1. CREATE VIEW CS_Student
   AS
   SELECT *
     FROM Student
     WHERE Sdept=’CS’;
2. GRANT SELECT ON CS_Student TO U8;

1.若属性A是基本关系R的主属性，则属性A不能取空值，这是（　　）规则。

A.参照完整性　　*B*.用户定义完整性

C.实体完整性　　*D*.主码不能取空值

答案：*C*

解析：实体完整性规则：这条规则要求关系中元组在组成主键的属性上不能有空值。如果出现空值，那么主键值就起不了唯一标识元组的作用。

2.在SQL语言中PRIMARY KEY的作用是（　　）。

A.定义主码　　*B*.定义外部码

C.定义外部码的参照表　　*D*.确定主码类型

答案：*A*

解析：PRIMARY KEY为定义主码。

3.实体完整性要求主属性值不能取空值，这一点可以通过（　　）来保证。

A.定义外码　　*B*.定义主码

C.用户定义的完整性　　*D*.由关系系统自动

答案：*B*

解析：主码通过RIMARY KEY可以让主键非空。

4.在创建谋数据库表时，给表指定了主索引。该主索引可以实现数据库完整性中的（　　）。

A.参照完整性　　*B*.域完整性

C.实体完整性　　*D*.用户自定义完整性

答案：*B*

解析:给表建立主索引所实现的是实体完整性约束，所以答案选择*B*.

5.通过T-SQL语句修改表约束，在表employee入CEHCK约束：输入的员工编号必须为E开头的5位数编号，性别只能为M/F。

解：ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT c1 CHECK （ emp_no LIKE （‘E[0-9][0-9][0-9][0-9]’））

ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT c2 CHECK（sex IN （‘M’，’F））;

6.创建一个触发器，实现级联更新：当更新employee表中的emp_no列的值时，同时更新sales表中的sale_id列的值，并且只更新一次。

解：CREATE TRIGGER update_dept

AFTER UPDATE OF emp_no ON employee

OR EACH ROW
AS BEGIN

UPDATE SALES

SET SALE_ID=NEW.EMP_NO

WHERE SALE_ID=OLD.EMP_NO;

END;

7.举例说明关系参照完整性的含义。

解：现有两个数据表：学生信息表（学号，姓名，性别，专业号，年龄）和专业信息表（专业号，专业名）。学生信息表中的主关键字是“学号”。“专业号”是其中的一个基本属性。但它是专业信息表中的主关键字。那么学生信息表中的“专业号”就是外码（也称外来键），外码“专业号”的取值或为空，或为专业关系中的某个元组的主码值。

1. 若关系模式 R 中只包含两个属性，则（　　）。

A. R 属于 $2NF$，但 R 不一定属于 $3NF$

B. R 属于 $3NF$，但 R 不一定属于 $BCNF$

C. R 属于 $BCNF$

D. R 属于 $1NF$，但 R 不一定属于 $3NF$

答案：*B*

解析：只有两个属性，非主属性不传递依赖于关系 R，符合 $3NF$ 的定义。两个属性组成的关系中并没有排除主属性对候选属性的传递依赖（$BCNF$）。本题答案为 B。

2. 已知关系模式 $R(A,B,C,D,E)$ 及其上的函数相关性集合 $F=\{A\to D,B\to C,E\to A\}$，该关系模式的候选键是（　）

A. AB　　*B.* BE　　*C.* CD　　*D.* DE

答案：*B*

3. 设学生关系 S(SNO,SNAME,SSEX,SAGE,SDPART) 的主键为 SNO，学生选课关系 SC(SNO,CNO,SCORE) 的主键为 SNO 和 CNO，则关系 R（SNO，CNO，SSEX，SAGE，SDPART，SCORE）的主键为 SNO 和 CNO，其满足（　　）。

A. $1NF$　　*B.* $2NF$　　*C.* $3NF$　　*D.* $BCNF$

答案：*A*

解析：题中 SNO 和 CNO 满足不了 $2NF$ 定义，

故只能满足 $1NF$。

4. 设关系模式 $R(A,B,C,D)$，F 是 R 上的 FD 集，$F=\{AB\to C,D\to B\}$，R 的候选键为_____。

答案：*ABD*

5. 设关系模式 $R(A,B,C,D,E)$，F 是 R 上成立的 FD 集，$F=AB\to C$，$BC\to A$，$AC\to B$，$D\to E$，R 的候选键为（　　）。

A. ABC,ACD,ACE　　*B.* ABD,BCD,ACD

C. ABC,BCD,ACD　　*D.* ABD,ACD,ACE

答案：*B*

解析：模式 R 有三个候选键：ABD,BCD,ACD 三个。

推导过程如下：

①从 $AB\to C$ 和 $D\to E$，可推出 $ABD\to ABCDE$。

②从 $BC\to A$ 和 $D\to E$，可推出 $BCD\to ABCDE$。

③从 $AC\to B$ 和 $D\to E$，可推出 $ACD\to ABCDE$。

6. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖、部分函数依赖、完全函数依赖、候选码、主码、外码、全码。

答案：

（1）函数依赖：设 $R(U)$ 是一个关系模式，U 是 R 的属性集合，X 和 Y 是 u 的子集。对 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 r，如果 r 中不存在两个元组，它们在 X 上的属性值相同，而在 Y 上的属性值不同，则称“X 函数确定 Y”或“Y 函数依赖与 X”，记作 $X\to Y$。

函数依赖是最基本的一种数据依赖，也是最重要的一种数据依赖。

函数依赖是属性之间的一种联系，体现在属性值是否相等。由上面的定义可以知道，如果 $X\to Y$，则 r 中任意两个元组，若它们在 X 上的属性值相同，那么在 Y 上的属性值一定也相同。

我们要从属性间实际存在的语义来确定它们之间的函数依赖，即函数依赖反映了现实世界的一种语义。

函数依赖不是指关系模式 R 的在某个时刻的关系（值）满足的约束条件，而是指 R 任何时刻的一切关系均要满足的约束条件。

（2）完全函数依赖、部分函数依赖：在 $R(U)$ 中，如果 $X\to Y$，并且对应 X 的任何一个真子集 X'，都有 $X'\to Y$，则称 Y 对 X 完全依赖；若 $X\to Y$，但 Y 不完全依赖于 X，则称 Y 对 X 部分函数依赖。

（3）外码：关系模式 R 中属性或属性组 X 并非 R 的码，但 X 是另一个关系模式的码，则称 X 是 R 的外部码也称外码。

（4）全码：整个属性组是码，称为全码（$ALL-key$）

7. 设有一个记录各个球队队员每场比赛进球数的关系模式（队员编号，比赛场次，进球数，球队名，队长名），如果规定，每个队员只能属于一个球队，每个球队只有一个队长。

（1）试写出关系模式 R 的基本函数依赖和主码。

（2）说明 R 不是 $2NF$ 模式的理由，并把 R 分解成 $2NF$。

（3）进而将 R 分解成 $3NF$，并说明理由。

解：

（1）$F=$｛队员编号 → 球队名，球队名 → 队长名，（队员编号，比赛场次）→ 进球数｝

主码：（队员编号，比赛场次）

（2）因为含有部分函数依赖，队员编号 → 球队名，（队员编号，比赛场次）→ 球队名。

$2NF$:$R1=$｛队员编号，球队名，队长名｝

$R2=$｛队员编号，比赛场次，进球数｝

（3）在 $2NF$ 中，$R1$ 的主键是：队员编号，队员编号 → 队长名，是传递函数依赖关系。

$3NF$:$R11=$｛队员编号，球队名｝

$R12=$｛球队名，队长名｝

$R2=$｛队员编号，比赛场次，进球数｝

1. 试述 $E-R$ 图转换关系模型的转换原则.

答案:

①一个实体集转换为关系模型中的一个关系,实体的属性就是关系的属性,实体的码就是关系的码,关系的结构是关系模式。

②一个1:1联系可以转换为一个独立的关系,也可以与任意一端实体集所对应的关系合并。如果将1:1系转换为一个独立的关系,则与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性均转换为关系的属性,且每个实体的码均是该关系的候选码。如果将1:1联系与某一端实体所对应的关系合并,则需要在被合并关系中增加属性,其新增的属性为联系本身的属性和与联系相关的另一个实体的码。

③实体间的1:n联系可以有两种转换方法:一种方法是将联系转换为一个独立的关系,其关系的属性由与该联系相连的各实体集的码以及联系本身的属性组成,而该关系的码为n端实体的码;另一种方法是在n端实体集中增加新属性,新属性由联系对应的1端实体集的码和联系自身的属性构成,新增属性后原关系的码不变。

④一个$m:n$联系转换为一个关系:与该联系相连的各实体集的码以及联系本身的属性均转换为关系的属性,新关系的码为两个相连实体码的组合。

2. $E-R$ 模型用于数据库涉及的哪个阶段(　　).

A. 需求分析　　*B*. 概念结构设计

C. 逻辑结构设计　　*D*. 物理结构设计

答案:*B*

解析:数据库的设计可以分为6个阶段:需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施和数据库的运行和维护。其中数据库的概念设计的任务是产生反映企业信息需求的数据库概念,即概念模型。设计数据库概念模型最著名、最常用的方法是"实体—联系方法",即$E-n$模型。因此$E-R$模型用于数据库设计的概念结构设计阶段。

3. 当局部 $E-R$ 图合并成全局 $E-R$ 图可能会出现冲突,下列不属于合并冲突的是(　　).

A. 属性冲突　　*B*. 概念冲突

C. 语法冲突　　*D*. 命名冲突

答案:*C*

解析:全局中$E-R$图之间的冲突主要有3类:属性冲突、命名冲突和结构冲突。属性冲突包括属性域冲突和属性取值单位冲突。命名冲突包括同名异义和异名同义冲突。结构冲突包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象,同一实体在不同的局部$E-R$图中所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。

4. 从 $E-R$ 模型关系向关系模型转换时,一个 $m:n$ 联系转换为关系模式时,该关系模式的关键字为_____.

A. N 端实体的关键字

B. M 端实体的关键字

C. 重新选取其他属性

D. M 端实体的关键字和 N 端实体的关键字组合

答案:*D*

解析:从$E-R$图向关系模型的转换原则是:

(1)一个实体转换为一个关系模式,实体的属性就是关系的属性,实体的关键字就是关系的关键字。

(2)一个联系转换为一个关系模式,与该联系相连的各实体的码以及联系的属性转换为该关系的属性。该关系的码有三种情况:

①一个1:1的联系转换为一个关系,相连实体的关键字都是关系的候选关键字。

②一个1:n的联系转换为一个关系,多方实体的关键字是关系的关键字。

③一个$n:m$的联系转换为一个关系,相连实体的关键字的组合组成关系的关键字(复合关键字)。

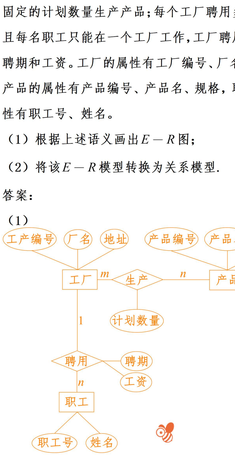
5. 企业集团有若干工厂,每个工厂生产多种产品且每一种产品可以在多个工厂生产,每个工厂按照固定的计划数量生产产品;每个工厂聘用多名职工,且每名职工只能在一个工厂工作,工厂聘用职工有聘期和工资。工厂的属性有工厂编号、厂名、地址,产品的属性有产品编号、产品名、规格,职工的属性有职工号、姓名。

(1)根据上述语义画出 $E-R$ 图;

(2)将该 $E-R$ 模型转换为关系模型.

答案:

(1)



(2)转换后的关系模式如下:

工厂(工厂编号,厂名,地址)

产品(产品编号,产品号,规格)

职工(职工号,姓名,工厂编号,聘期,工资)

生产(工厂编号,产品编号,计划数量)

1. 1 级封锁协议加上 T 要读取的数据 R 加 S 锁，是（　　）。

A. 3 级封锁协议　　*B*. 4 级封锁协议

C. 2 级封锁协议　　*D*. 1 级封锁协议

答案：*A*

2. 事务的并发执行不会破坏 *DB* 的完整性，这个性质称为事务的（　）。

A. 原子性　　*B*. 隔离性　　*C*. 持久性　　*D*. 一致性

答案：*B*

3. 如果事务 T_1 封锁了数据 R_1，T_2 封锁了数据 R_2，然后 T_1 又请求封锁 R_2，因 T_2 已封锁了 R_2，于是 T_1 等待 T_2 释放 R_2 上的锁。接着 T_2 又申请封锁 R_1，因 T_1 已封锁了 R_1，T_2 也只能等待 T_1 释放 R_1 上的锁。这样就出现了 T_1 在等待 T_2，而 T_2 又在等待 T_1 的局面，T_1 和 T_2 两个事务永远不能结束，形成（　　）。

A. 并发处理　　*B*. 封锁　　*C*. 循环　　*D*. 死锁

答案：*D*

4. 事务的持续性是指（　　）。

A. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做

B. 事务一旦提交，对数据库的改变是永久

C. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的

D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致状态

答案：*B*

解析：事务一旦提交，对数据库的改变是永久。

5. 对并发操作若不加以控制，可能会带来数据的_____问题。

A. 不安全　　*B*. 死锁　　*C*. 死机　　*D*. 不一致

答案：*D*

解析：并发操作不加以控制，会出现脏读的情况，造成数据的不一致问题。

6. 设有两个事务 T_1，T_2，其并发操作如下表所示，

T_1	T_2
①读 $A=10$	
②	读 $A=10$
③ $A=A-5$ 写回	
④	$A=A-8$ 写回

下面评价正确的是（　　）。

A. 该操作不存在问题　　*B*. 该操作丢失修改

C. 该操作不能重复读　　*D*. 读操作读脏数据

答案：*B*

解析：事务 T_1 写回的 A 的值为 5，随后事务 T_2 写回的 A 值为 2，T_2 提交的结果破坏了 T_1 提交的结果，导致 T_1 的修改被丢失。

7. 一个事务中所有对数据库操作是一个不可分割的操作序列，这称为事务的（　　）。

A. 原子性　　*B*. 一致性　　*C*. 隔离性　　*D*. 持久性

答案：*A*

解析：事务是数据库的逻辑工作单位，要么都做，要么都不做。

8. 简述什么是事务以及事务的四个基本特征。

答：事务（*Transaction*）是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，不可分割的工作单位。

ACID：原子性（*Atomicity*）、一致性（*Consistency*）、隔离性（*Isolation*）、持续性（*Durability*）。

原子性（*Atomicity*）：事务是数据库的逻辑工作单位，要么都做，要么都不做。一致性（*Consistency*）：事务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。隔离性（*Isolation*）：一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的，并发执行的各个事务之间不能互相干扰。持续性（*Durability*）：一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变就应该是永久性的。接下来的其他操作或故障不应该对其执行结果有任何影响。